

RobertScience Data Analytics Consulting

Análisis SQL – AdventureWorks2022

Objetivo

Desarrollar consultas SQL para integrar y analizar información proveniente de múltiples tablas, aplicando distintos tipos de uniones, operaciones de conjunto y funciones de transformación de datos.

Descripción del Trabajo

Se implementaron consultas utilizando INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN y CROSS JOIN para consolidar datos de clientes, productos y transacciones. También se utilizaron UNION y UNION ALL para la combinación de conjuntos, así como funciones CASE, COALESCE e ISNULL para el tratamiento de datos.

Script SQL

```
USE AdventureWorks2022;
GO

/* =====
1) INNER JOIN – Empleados y nombres
(ADAPTADO por compatibilidad del entorno)
===== */

SELECT
    p1.FirstName,
    p1.LastName,
    p2.FirstName AS RelatedFirstName,
    p2.LastName AS RelatedLastName
FROM Person.Person p1
INNER JOIN Person.Person p2
    ON p1.BusinessEntityID = p2.BusinessEntityID;

/* =====
2) LEFT JOIN – Clientes (todos incluidos)
===== */

SELECT
    p.FirstName,
    p.LastName
FROM Sales.Customer c
LEFT JOIN Person.Person p
    ON c.PersonID = p.BusinessEntityID;

/* =====
3) RIGHT JOIN – Órdenes y clientes
===== */
```

```

SELECT
    soh.SalesOrderID,
    c.CustomerID
FROM Sales.Customer c
RIGHT JOIN Sales.SalesOrderHeader soh
    ON c.CustomerID = soh.CustomerID;

/* =====
4) FULL OUTER JOIN - Productos y reseñas
===== */

SELECT
    p.Name AS ProductName,
    pr.Comments
FROM Production.Product p
FULL OUTER JOIN Production.ProductReview pr
    ON p.ProductID = pr.ProductID;

/* =====
5) CROSS JOIN - Productos y categorías
===== */

SELECT
    p.Name AS ProductName,
    pc.Name AS CategoryName
FROM Production.Product p
CROSS JOIN Production.ProductCategory pc;

/* =====
6) UNION vs UNION ALL
===== */

-- UNION (elimina duplicados)
SELECT Name FROM Production.Product
UNION
SELECT Name FROM Production.ProductModel;

-- UNION ALL (incluye duplicados)
SELECT Name FROM Production.Product
UNION ALL
SELECT Name FROM Production.ProductModel;

/* =====
7) CASE + COALESCE - Clasificación
(ADAPTADO por compatibilidad del entorno)
===== */

SELECT
    BusinessEntityID,
    COALESCE(FirstName, 'No Name') AS Name,
    CASE
        WHEN FirstName LIKE 'A%' THEN 'Starts with A'
        ELSE 'Other'
    END AS Classification
FROM Person.Person;

/* =====
8) ISNULL - SalesPerson cuota
===== */

SELECT
    BusinessEntityID,
    ISNULL(SalesQuota, 0) AS SalesQuota,
    CASE
        WHEN SalesQuota IS NULL THEN 'No Quota'
        ELSE 'Has Quota'
    END AS QuotaStatus
FROM Sales.SalesPerson;

```

Conclusión

Las consultas desarrolladas permiten estructurar información clave para el análisis empresarial, facilitando la comprensión de relaciones entre entidades y el manejo de datos en escenarios reales. Este tipo de implementación constituye una base sólida para procesos analíticos avanzados.